

El Impacto Oculto de los Derivados en un Short Squeeze

David Gonzalez Cañon

Resumen

Este documento examina el impacto oculto de los derivados financieros en la intensificación de un *short squeeze*. Se propone la hipótesis de que la cobertura de riesgo mediante derivados por parte de los vendedores de opciones puede, inadvertidamente, exacerbar este fenómeno. A través del análisis de casos históricos como Volkswagen en 2008 y GameStop en 2021, se argumenta que el uso de opciones—herramientas diseñadas para gestionar el riesgo—puede contribuir al ciclo de presión sobre los precios característico de un *short squeeze*. Se desarrollan tres argumentos clave: primero, el efecto de la compra forzada por cobertura, donde el uso de opciones de compra por parte de especuladores genera una demanda adicional del activo subyacente, aumentando la presión sobre el precio. Segundo, cómo la alta volatilidad en los mercados de derivados durante un *short squeeze* incrementa los precios de estos instrumentos, obligando a los vendedores de opciones a ajustar repetidamente sus posiciones de cobertura, lo que incrementa aún más la demanda del activo subyacente. Tercero, se explora cómo los requisitos de margen y las llamadas de margen intensifican el alza de precios, ya que los vendedores en corto deben cumplir con los márgenes de mantenimiento, lo que puede llevar a la liquidación de posiciones o a depósitos adicionales, amplificando la presión de compra. El texto concluye que, bajo ciertas circunstancias, los derivados pueden exacerbar un *short squeeze*.

1 Introducción

En el ámbito de los mercados financieros, el término *short squeeze* se refiere a un fenómeno donde los precios de un activo aumentan de manera rápida y pronunciada. Esto ocurre cuando hay una falta de oferta y un exceso de demanda de una acción, obligando a los vendedores en corto a comprar las acciones a precios más altos para cubrir sus posiciones, resultando en dificultades para recomprar la acción y devolverla a sus corredores (Catheline, 2022).

Este ciclo de presión sobre los vendedores en corto puede generar una volatilidad extrema, provocando cambios significativos en los precios de activos específicos. A lo largo de la historia, se han presentado episodios notables de *short squeeze*, como el caso de Volkswagen en 2008, cuando la compañía automotriz alemana se convirtió brevemente en la empresa más valiosa del mundo debido a un *short squeeze* alimentado por la compra masiva de acciones por parte de Porsche (Catheline, 2022). Más recientemente, en 2021, el caso de GameStop se destacó como un fenómeno de corta duración pero de gran impacto, donde la combinación de inversores minoristas coordinados ¹ y fondos de cobertura con posiciones cortas resultó en un notable incremento en el precio de las acciones.

Este texto propone la hipótesis de que la cobertura de riesgo mediante derivados por parte de los vendedores de opciones puede intensificar inadvertidamente un *short squeeze*. A través del análisis de ejemplos históricos, se argumentará que el uso de derivados como opciones y futuros—herramientas diseñadas para gestionar el riesgo—puede, bajo ciertas circunstancias, contribuir al ciclo de presión de precios que caracteriza este fenómeno.

En apoyo de esta hipótesis, se desarrollarán tres argumentos clave. En primer lugar, se analizará el efecto de la compra forzada por cobertura, donde el uso de opciones de compra por parte de los especuladores puede generar una demanda adicional del activo subyacente, lo que obliga a realizar más compras y aumenta la presión sobre el precio. En segundo lugar, se discutirá cómo la alta volatilidad en los mercados de derivados durante un *short squeeze* puede resultar en un aumento de los precios de estos instrumentos, forzando a los vendedores en corto a ajustar sus posiciones de cobertura repetidamente, lo que incrementa aún más la demanda del activo subyacente. Finalmente, se explorará cómo los requisitos de margen y las llamadas de margen pueden intensificar el alza

¹El caso de GameStop es un ejemplo notable de cómo inversionistas minoristas coordinados lograron provocar un *short squeeze*. Uno de los principales impulsores fue Keith Gill, conocido en línea como “Roaring Kitty”, quien promovió la compra de acciones de GameStop, argumentando que la empresa estaba infravalorada. Su influencia y la comunicación entre inversores por medio de Reddit, más concretamente en el subreddit */r/WallStreetBets*, motivó a muchos inversionistas individuales a comprar y mantener acciones de GME. (Klein, 2021).

de precios, ya que quienes solicitan acciones para vender en corto, según explica (Fabozzi, 2004), deben cumplir con los márgenes de mantenimiento (*maintenance margin*), llevando bien sea a la liquidación de la posición o al depósito adicional de efectivo para cumplir con los requisitos de margen, amplificando así la presión de compra sobre dicho activo.

A lo largo del ensayo, se examinarán en detalle estos mecanismos para proporcionar un análisis exhaustivo de cómo los derivados, comúnmente utilizados para mitigar el riesgo, pueden en realidad exacerbar este fenómeno.

2 Desarrollo Teórico

2.1 Compra Forzada por Cobertura y Cobertura Delta

Según (Harris, 2003), en el mercado de derivados, cuando los creadores de mercado ² venden opciones de compra (*call options*), asumen un riesgo significativo en relación con las fluctuaciones del precio del activo subyacente. Para mitigar este riesgo, es común que implementen una estrategia conocida como cobertura delta (*delta hedging*). Esta estrategia consiste en comprar una cantidad del activo subyacente que sea proporcional al valor de la delta de la opción vendida, lo que permite neutralizar el impacto de los cambios en el precio del activo sobre la posición global del creador de mercado (Hull, 2018).

La delta de una opción de compra mide la sensibilidad del precio de la opción frente a los cambios en el precio del activo subyacente. Por ejemplo, si una opción tiene una delta de 0.6, esto significa que por cada dólar que aumente el precio del activo subyacente, el precio de la opción aumentará en 0.60 dólares. Para cubrir el riesgo, el creador de mercado debe comprar una cantidad proporcional de acciones del activo subyacente. Esta compra asegura que, si el precio del activo subyacente aumenta, la pérdida en la opción vendida se compensará con la ganancia en las acciones adquiridas.

El desafío de la estrategia de cobertura delta es que la delta no es un valor constante; cambia a medida que varía el precio del activo subyacente. Por lo tanto, el creador de mercado debe

²Los *dealers* son operadores motivados por el lucro que facilitan la liquidez en los mercados al permitir que otros operadores compren o vendan cuando lo deseen. Estos actores ganan la diferencia entre el precio al que compran a vendedores impacientes y el precio al que venden a compradores igualmente impacientes, lo que les compensa por proporcionar inmediatez en las transacciones (Harris, 2003).

ajustar continuamente su cobertura mediante la compra o venta de acciones adicionales, un proceso conocido como reajuste dinámico o reequilibrio (Hull, 2018). En situaciones en las que se venden grandes volúmenes de opciones, como fue el caso de GameStop en 2021, estos ajustes constantes de las posiciones de cobertura generaron una presión de compra significativa sobre el activo subyacente.

2.2 El Papel del Gamma y el *Gamma Squeeze*

Si bien la griega delta fue un catalizador importante del aumento del precio, no fue el único factor. La griega gamma también tuvo una influencia directa en esta subida de precio. El gamma mide la tasa de cambio de la delta respecto al precio del activo subyacente; En términos técnicos, es la segunda derivada del precio de la opción con respecto al precio del activo subyacente. Cuando el gamma es alto, la delta se vuelve extremadamente sensible a los cambios en el precio del activo, lo que obliga a realizar ajustes más frecuentes y de mayor magnitud en las coberturas de los creadores de mercado (Hull, 2018).

En el caso de GameStop, el incremento en el precio de la acción provocó un aumento en el gamma, lo que, a su vez, generó cambios más rápidos y pronunciados en la delta. Este fenómeno obligó a los creadores de mercado a comprar una cantidad creciente del activo subyacente para ajustar sus coberturas, lo que intensificó la demanda del activo y aumentó aún más su precio. Este proceso es conocido como *gamma squeeze* y se caracteriza por la adquisición de mayores posiciones en el activo subyacente, lo que desencadena un ciclo de compra adicional que empuja los precios hacia arriba. Este aumento de la demanda eventualmente puede llevar a un *short squeeze*, amplificando los incrementos en el precio del activo (Calhoun, 2021).

Es fundamental entender la diferencia entre un *gamma squeeze* y un *short squeeze*. En un *short squeeze*, los inversores con posiciones cortas compran el activo para cubrir sus pérdidas, lo que genera presión alcista sobre el precio. En un *gamma squeeze*, la presión de compra proviene de los creadores de mercado que ajustan sus coberturas delta debido a los rápidos cambios en el gamma y, por tanto, en la delta de las opciones de compra que vendieron. Cuando ambos fenómenos ocurren simultáneamente, como en el caso de GameStop, se crea una retroalimentación positiva que intensifica de forma exponencial la subida de los precios (Calhoun, 2021; Hull, 2018).

En síntesis, los derivados y más concretamente las opciones influyen significativamente en un *short squeeze* porque las coberturas que los creadores de mercado deben realizar en función de las variaciones en delta y gamma pueden amplificar la demanda de los activos subyacentes. Este

proceso intensifica las subidas de precios, generando efectos que se ven potenciados cuando ambos fenómenos, tanto el *short squeeze* como el *gamma squeeze*, ocurren simultáneamente.

2.3 Impacto de la Volatilidad Implícita

En el contexto del *short squeeze* de GameStop, la volatilidad implícita jugó un papel crucial en la evolución del precio de las opciones y, por extensión, en el precio del activo subyacente. A primera vista, se podría pensar que la volatilidad implícita no tiene una influencia directa sobre el precio del activo subyacente, ya que simplemente refleja la magnitud de los cambios de precio sin predecir la dirección. Sin embargo, como se explicó anteriormente, incrementos en el valor de la prima de las opciones debido a aumentos en la volatilidad implícita pueden llevar a ajustes en las coberturas y, en consecuencia, a una mayor demanda del activo subyacente.

Durante el *short squeeze* de GameStop, la demanda por opciones de compra creció de manera significativa, especialmente entre los inversores minoristas. Según (Klein, 2021), este incremento estuvo motivado en gran parte por la cobertura mediática y el interés masivo de inversores minoristas que acudieron a foros como Reddit, especialmente en el grupo */r/WallStreetBets*, donde se compartían estrategias de inversión enfocadas en la compra de acciones y derivados. Este fenómeno impulsó no solo la compra de acciones, sino también el uso extensivo de opciones, especialmente las opciones de compra. La búsqueda de estos derivados alcanzó su punto máximo en la última semana de enero de 2021, lo que generó una alta demanda de estas opciones y contribuyó al aumento en la volatilidad implícita de los contratos (Klein, 2021).

Lo interesante de este fenómeno es que los estudios de (Bollen & Whaley, 2002) confirman que la presión de compra neta sobre opciones fuera del dinero (*OTM calls*) genera un incremento significativo en la volatilidad implícita de esas opciones. Esto es particularmente relevante en el caso de GameStop, ya que la fuerte demanda de opciones de compra OTM por parte de los inversores minoristas provocó un aumento en la volatilidad implícita, que a su vez incrementó el valor de las primas de estas opciones a través de la griega vega.

Según (Bollen & Whaley, 2002), un concepto clave para entender esta dinámica es el de la compra neta. Este término se refiere al desequilibrio entre la cantidad de contratos de opciones que son comprados y la cantidad que son vendidos. Si más contratos de opciones son iniciados por compradores que por vendedores, hay una presión de compra neta. En el caso de GameStop, esta presión de compra neta sobre opciones de compra fuera del dinero fue particularmente elevada, lo

que resultó en un aumento significativo en la volatilidad implícita de estas opciones. Como señalan (Bollen & Whaley, 2002), la presión de compra neta puede influir directamente en la volatilidad implícita porque, a medida que aumenta la demanda de estas opciones, los creadores de mercado ajustan las primas para reflejar el riesgo adicional que asumen al vender estas opciones. Este riesgo adicional proviene principalmente del hecho de que los cambios en la volatilidad implícita son un estimador eficiente de los cambios en la volatilidad futura realizada, sugiriendo que incrementos en la volatilidad implícita pueden ser indicativos de una mayor volatilidad futura en el activo subyacente (Christensen & Prabhala, 1998).

Este aumento de la volatilidad implícita en las opciones de compra de GameStop no solo incrementó las primas de las opciones, sino que también creó una necesidad por parte de los vendedores de opciones de ajustar sus posiciones mediante la compra del activo subyacente, como se vio anteriormente. Este proceso resultó en una mayor demanda de las acciones de GameStop, lo que exacerbó el *short squeeze*. El círculo vicioso creado por el aumento de la volatilidad implícita, la subida de las primas y los ajustes de cobertura reforzó aún más la subida del precio de la acción.

Dado lo anterior, queda en evidencia que la volatilidad implícita afecta el valor de las opciones a través de la vega. En escenarios de alta demanda por opciones, como el caso de GameStop, esto puede influir directamente en el precio del activo subyacente. La presión de compra neta de opciones acelera la volatilidad implícita y puede llevar a movimientos significativos en el precio de los subyacentes.

2.4 Requisitos de Margen y Llamadas al Margen

Si bien hasta el momento se ha analizado cómo los derivados, particularmente las opciones, pueden causar aumentos en el precio de las acciones del activo subyacente, aún no se ha discutido específicamente cómo estos impactos pueden desencadenar un *short squeeze*. Un *short squeeze* ocurre cuando los vendedores en corto están atrapados por una subida inesperada en el precio de una acción y se ven obligados a comprar rápidamente, lo que hace que el precio suba aún más. Según (Godfrey, 2016), el proceso se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Venta en corto:** Algunos inversores toman prestadas acciones y las venden, esperando que el precio caiga para comprarlas más baratas después y devolverlas, ganando con la diferencia.
2. **El precio sube:** En lugar de bajar, el precio de la acción comienza a subir, lo que pone en peligro a los inversores que vendieron en corto.

3. **Presión para comprar:** A medida que el precio sube, los corredores pueden hacer llamadas al margen, los inversores quieren limitar sus pérdidas, por lo que se ven obligados a comprar las acciones de inmediato para cerrar sus posiciones cortas.
4. **Más subidas de precio:** Este aumento repentino en la compra de acciones impulsa aún más el precio hacia arriba, causando una reacción en cadena. Cuantos más vendedores en corto compran para cubrirse, más sube el precio, lo que genera una especie de *apretón* (*squeeze*) en los vendedores en corto.

En los mercados de acciones, cuando un agente quiere vender en corto necesita, en primera instancia, depositar un colateral al prestamista de las acciones a vender, usualmente por un monto equivalente al 102 % del valor de las acciones (Fabozzi, 2004). Por otra parte, en este mercado, al igual que en el de acuerdos de recompra (*repo*), el prestatario debe pagar un interés por el colateral al prestamista. Según (Geczy et al., 2002), este interés se hace menor cuando la demanda por acciones para tomar posiciones en corto aumenta, caso típico en un *short squeeze*, haciendo aún más caro para el prestatario estar en corto.

En el mercado suele usarse el ratio de interés corto³ para medir la fuerza de venta contra las acciones de un determinado activo. Como se observa en el caso de GameStop, grandes fondos de cobertura habían tomado posiciones cortas que excedían el *free float*⁴ disponible. Según (Klein, 2021):

"Los intereses cortos en GameStop se mantuvieron estables en el mes precedente a los movimientos extremos de precios a finales de enero (*Figura 1*) . Durante el *squeeze*, el interés corto disminuye significativamente a aproximadamente una séptima parte de su volumen inicial y bastante estable. Curiosamente, se observa un pronunciado aumento de factor 4 a 5 en el interés abierto en opciones de venta (*put options*) al mismo tiempo, lo que sugiere que hay un cambio de volumen hacia los derivados, mientras que el interés abierto de las opciones de compra (*call options*) permanece en niveles similares"(Klein, 2021, p. 5).

³El interés corto se refiere a la cantidad total de acciones prestadas que se han utilizado para realizar ventas en corto en una acción específica. Es una métrica clave para evaluar la presión de ventas en corto sobre una acción y puede ser un indicador del riesgo de un *short squeeze*. Si hay un interés corto elevado en una acción, significa que muchos inversores han apostado a la caída del precio de esa acción (Filippou et al., 2021).

⁴El *free float* se refiere a las acciones disponibles para el comercio público. Es el número total de acciones en circulación menos las acciones que están en manos de grandes accionistas (blockholders), quienes suelen tener participaciones significativas de más del 5 % y que no comercializan regularmente esas acciones en el mercado (Filippou et al., 2021).

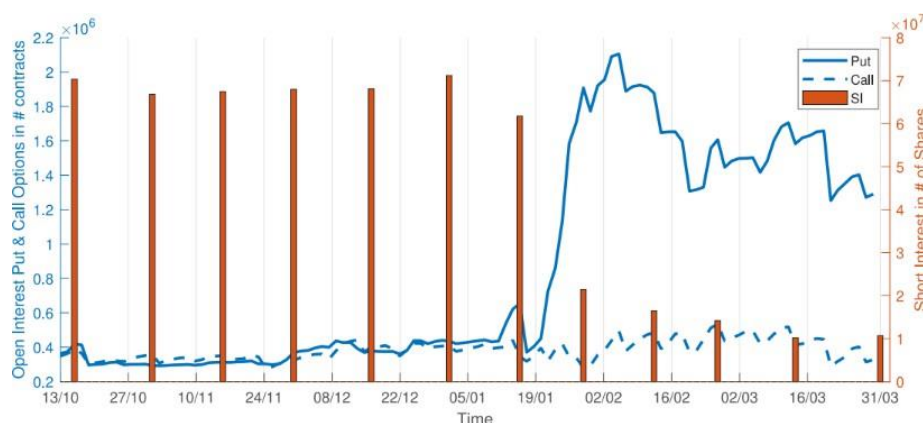


Figura 1. Interés corto en GameStop (rojo) y el interés abierto en opciones Put y Call con GameStop como subyacente (azul) desde el 13 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 (Klein, 2021).

El gran dilema es que, una vez que los inversionistas minoristas deciden coordinarse para comprar una acción y además mantenerla, tiende a ocurrir un claro agotamiento del *free float*. Esto se evidenció en el incremento de los *fails to deliver* (FTD)⁵. Los FTD para GameStop comenzaron a elevarse ya en diciembre, alcanzando su pico a finales de enero (*Figura 2*). El aumento de los FTD indicaba que las acciones disponibles para comerciar en el mercado se estaban agotando. Según (Klein, 2021):

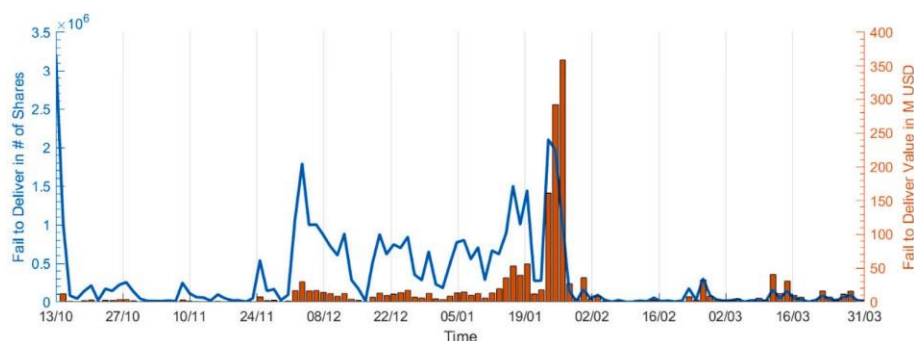


Figura 2. Fallas en la entrega (fail to deliver) en número de acciones de GameStop (azul) y el valor de mercado correspondiente a estas fallas (rojo) desde el 13 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 (Klein, 2021).

⁵Los Fails to Deliver (FTD), según García-Ares y Zapatero (2021), son acciones que no se entregan tras una transacción en el plazo estipulado, generalmente T+3 en EE.UU. Esto ocurre cuando un vendedor en corto no tiene acceso a las acciones que vendió, un fenómeno común en las ventas en corto desnudas. Un alto número de FTD indica presión en las posiciones cortas y puede ser un precursor de un short squeeze, ya que los vendedores en corto pueden verse forzados a recomprar las acciones a precios más altos (Filippou et al., 2021).

"El aumento de los FTD indicaba que las acciones disponibles para comerciar en el mercado (el *free float*) se estaban agotando, lo que podría indicar que los vendedores en corto comenzaron a cubrir sus posiciones de manera más agresiva o que las restricciones en la compra de acciones y derivados ayudaron a reducir la presión sobre los mercados. Esto refuerza la idea de que la falta de entrega de acciones fue un problema grave que contribuyó a la volatilidad y al incremento de los precios"(Klein, 2021, p. 7).

En suma, cuando inversionistas minoristas hacen que el precio de una acción con un alto nivel de interés corto suba, ya sea comprando acciones o comprando opciones de compra que generan compras del subyacente indirectamente por el *delta hedging*, los vendedores en corto empiezan a tener llamadas al margen⁶. En este punto, hay dos opciones: añadir efectivo a la cuenta de margen o cerrar la posición. Cuando añadir dinero a la cuenta de margen se hace insostenible dadas las subidas prolongadas, se debe cerrar la posición. Sin embargo, dadas las condiciones en el mercado en las cuales hay poco *free float* disponible, se ven enfrentados a una recompra cada vez a precios más altos para deshacer la posición corta, desencadenando la volatilidad de los precios y llevando al *short squeeze* (Allen et al., 2021).

2.5 Síntesis del Impacto de los Derivados en el *Short Squeeze*

Los derivados, especialmente las opciones, tienen una gran influencia en la intensificación de un *short squeeze*. A través del *delta hedging* y el *gamma squeeze*, las estrategias de cobertura de los creadores de mercado pueden generar una demanda adicional significativa del activo subyacente. Este aumento en la demanda puede provocar incrementos en el precio de la acción, lo que ejerce presión sobre los vendedores en corto. Los incrementos en la volatilidad implícita pueden llevar a ajustes constantes en las coberturas y, en consecuencia, a una mayor demanda del activo subyacente. Además, cuando los inversores minoristas coordinados compran y mantienen acciones, o adquieren opciones de compra, pueden exacerbar la situación, especialmente cuando hay un alto interés corto y un *free float* limitado.

En el caso de GameStop, estos factores se combinaron para crear un escenario donde los vendedores

⁶Una llamada al margen o *margin call* se refiere a la solicitud que hace una contraparte financiera a un inversionista para que proporcione más fondos o activos como garantía. Esto ocurre cuando el valor de los activos en una cuenta de margen ha disminuido significativamente, lo que provoca que el valor de los activos ya no sea suficiente para cubrir el apalancamiento o las posiciones en corto del inversor (Allen et al., 2021).

en corto se vieron obligados a cubrir sus posiciones a precios cada vez más altos, desencadenando un *short squeeze*. Esto ilustra cómo los derivados, diseñados para gestionar y mitigar el riesgo, pueden, bajo ciertas condiciones, amplificar la volatilidad y contribuir a fallas en el mercado.

3 Conclusión

A lo largo de este texto, ha quedado en evidencia cómo los derivados financieros, y particularmente las opciones, bajo condiciones especiales, pueden contribuir significativamente al desarrollo de fenómenos de mercado como el *short squeeze*. Históricamente, se han observado varios eventos de esta índole que, en gran medida, han sido alimentados por altos niveles de especulación por parte de inversionistas minoristas. Estos episodios no solo han generado volatilidad extrema en los mercados, sino que también han ocasionado pérdidas significativas a distintos fondos de cobertura durante su desarrollo, como se observó en el caso de GameStop en 2021.

El caso de GameStop ejemplifica cómo la interacción de estos factores puede desencadenar movimientos extremos en los precios de los activos, resaltando la importancia de una comprensión profunda de las interacciones entre los mercados de derivados y los mercados de valores subyacentes. Siendo este un fenómeno que, dada su naturaleza volátil, ha causado transferencias significativas de riqueza entre inversionistas en un corto periodo de tiempo, es especialmente relevante para los inversionistas minoristas que están atentos a empresas con poco free float disponible, altos niveles de fails to deliver, elevado interés corto y otras métricas discutidas.

De manera personal, he experimentado la participación en uno de estos eventos, específicamente en el caso de la empresa *Bed, Bath & Beyond Inc.* hace algunos años, resultando en una triplicación de la inversión en una semana. Este hecho ilustra cómo los conocimientos sobre estos fenómenos pueden tener implicaciones prácticas significativas para los inversores.

Es esencial que inversores y participantes del mercado reconozcan cómo las estrategias de cobertura y las condiciones del mercado pueden combinarse para exacerbar los movimientos de precios. Una comprensión profunda de estas dinámicas no solo permite anticipar y gestionar mejor los riesgos asociados, sino que también podría contribuir al desarrollo de estrategias rentables en cortos periodos de tiempo.

Referencias

- Allen, F., Haas, M. D., Nowak, E., & Tengulov, A. (2021). Market efficiency and limits to arbitrage: Evidence from the Volkswagen short squeeze. *Journal of Financial Economics*, 142, 166-194. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X21001975>
- Bollen, N. P., & Whaley, R. E. (2002). *Does Net Buying Pressure Affect the Shape of Implied Volatility Functions?* (Working Paper). Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=319261
- Calhoun, G. (2021, marzo). *GameStop, The Second Surge: Anatomy Of A 'Gamma Swarm.'* Consultado el 9 de noviembre de 2024, desde <https://www.forbes.com/sites/georgecalhoun/2021/03/10/gamestop-the-second-surgeanatomy-of-a-gamma-swarm/?sh=1c92e92b4225>
- Catheline, C. (2022). *GameStop: A Short Squeeze?* [Master's Thesis]. Majeure Finance [Under the supervision of Prof. Ioanid Rosu]. https://www.vernimmen.net/ftp/researchpaper2022_c_catheline_gamestop_a_short_squeeze.pdf
- Christensen, B. J., & Prabhala, N. R. (1998). The Relation Between Implied and Realized Volatility. *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125-150. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X98000348>
- Fabozzi, F. J. (Ed.). (2004). *Short Selling: Strategies, Risks, and Rewards*. John Wiley & Sons. https://www.dmf.unisalento.it/~straf/allow_listing/fabio/fabio3.pdf
- Filippou, I., García-Ares, P. A., & Zapatero, F. (2021). Betting on the Likelihood of a Short Squeeze. https://fmai.memberclicks.net/assets/docs/Derivatives2021/SHORTSQUEEZE_Zapatero.pdf
- Geczy, C. C., Musto, D. K., & Reed, A. V. (2002). Stocks are Special Too: An Analysis of the Equity Lending Market. *Journal of Financial Economics*, 66(2-3), 241-269. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(02\)00225-8](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00225-8)
- Godfrey, K. R. L. (2016). Detecting the great short squeeze on Volkswagen. *Pacific-Basin Finance Journal*, 40, 323-334. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.02.001>
- Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.

Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10th). Pearson.

Klein, T. (2021). A note on GameStop, short squeezes, and autodidactic herding: An evolution in financial literacy? *Finance Research Letters*, 44, 102229. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102229>